PENGEMBANGAN CHATBOT LAYANAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA SISTEM E-OFFICE MENGGUNAKAN *PROCESS-AWARE WORKFLOW* GRAPHRAG

(Studi Kasus: FSM UNDIP)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
pada Program Studi Informatika

Disusun oleh:
Cipta Fikri Wiratama
24060122XXXXXX

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cipta Fikri Wiratama

NIM : 24060122XXXXXX

Judul : Pengembangan Chatbot Layanan Akademik dan Kemahasiswaan pada Sistem E-Office Menggunakan *Process-Aware Workflow* GraphRAG (Studi Kasus: FSM UNDIP)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Semarang, ... 2026

Materai
Rp 10.000,-

Cipta Fikri Wiratama

24060122XXXXXX

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengembangan Chatbot Layanan Akademik dan Kemahasiswaan pada Sistem E-Office Menggunakan *Process-Aware Workflow* GraphRAG (Studi Kasus: FSM UNDIP)

Nama : Cipta Fikri Wiratama

NIM : 24060122XXXXXX

Telah diujikan pada sidang tugas akhir dan dinyatakan lulus pada tanggal . . . . . .

Semarang, ... 2026

Pembimbing 1,	Pembimbing 2,
Dr. Indra Waspada, S.T., M.T.I.	.....
NIP.	NIP. .....

Mengetahui,

Ketua Departemen Informatika	Ketua Panitia Penguji Tugas Akhir
Dr. Aris Sugiharto, S.Si., M.Kom.	.....
NIP. 19710811 199702 1 004	NIP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengembangan Chatbot Layanan Akademik dan Kemahasiswaan pada Sistem E-Office Menggunakan *Process-Aware Workflow* GraphRAG (Studi Kasus: FSM UNDIP)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Departemen Informatika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Aris Sugiharto, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Departemen Informatika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
2. Dr. Indra Waspada, S.T., M.T.I., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan selama penelitian.
3. Seluruh dosen dan staf Departemen Informatika serta staf administrasi Fakultas Sains dan Matematika yang telah membantu penyediaan data dan informasi penelitian.
4. Keluarga dan rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan layanan administrasi akademik.

Semarang, ... 2026

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cipta Fikri Wiratama

NIM : 24060122XXXXXX

Program Studi : Informatika

Departemen : Informatika

Fakultas : Sains dan Matematika

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) kepada Universitas Diponegoro atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengembangan Chatbot Layanan Akademik dan Kemahasiswaan pada Sistem E-Office Menggunakan *Process-Aware Workflow* GraphRAG (Studi Kasus: FSM UNDIP)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, ... 2026

Cipta Fikri Wiratama

24060122XXXXXX

ABSTRAK

Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Universitas Diponegoro membutuhkan informasi prosedur layanan akademik dan kemahasiswaan, seperti cuti akademik, legalisir ijazah, dan keterlambatan pembayaran UKT. Informasi tersebut tertuang dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi mahasiswa masih bertanya langsung kepada staf, sehingga pertanyaan yang sama diajukan berulang kali dan hanya dapat dijawab pada jam layanan. Chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dapat menjawab pertanyaan tersebut, namun RAG konvensional memperlakukan SOP sebagai teks biasa sehingga jawaban berisiko mencampurkan langkah dari SOP lain, membalik urutan langkah, atau menyebut pejabat yang salah. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan chatbot layanan akademik dan kemahasiswaan pada sistem E-Office menggunakan *Process-Aware Workflow* GraphRAG. Metode ini memodelkan setiap SOP sebagai graf alur kerja berarah yang menyimpan urutan langkah, pelaksana, dokumen, dan keluarannya, kemudian memilih SOP yang relevan sebelum jawaban disusun oleh *Large Language Model* (LLM) yang dijalankan secara lokal. Pengembangan sistem menggunakan model *waterfall*, dan chatbot diintegrasikan ke E-Office melalui layanan REST. Evaluasi dilakukan menggunakan 40 pertanyaan terverifikasi dengan metrik kelengkapan fakta kunci, cakupan langkah, kesalahan urutan langkah, kesalahan pelaksana, akurasi penolakan, dan jumlah token, serta pengujian *black-box* terhadap fitur sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa chatbot mencapai kelengkapan fakta kunci 0,955 dibandingkan 0,712 pada RAG konvensional, mencakup seluruh langkah tanpa kesalahan urutan, dan menggunakan 44% lebih sedikit token dibandingkan pemberian seluruh dokumen SOP. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemilihan SOP dan representasi alur kerja yang eksplisit memungkinkan LLM lokal memberikan jawaban prosedural yang lengkap dan berurutan.

Kata kunci : Chatbot Akademik, *Retrieval-Augmented Generation*, GraphRAG, Graf Alur Kerja, E-Office

ABSTRACT

Students of the Faculty of Science and Mathematics (FSM), Diponegoro University, need information on academic and student service procedures, such as academic leave, diploma legalisation, and late tuition payment. This information is written in Standard Operating Procedure (SOP) documents, yet students still ask the staff directly, so the same questions are asked repeatedly and can only be answered during service hours. A chatbot based on Retrieval-Augmented Generation (RAG) can answer these questions, but conventional RAG treats SOPs as plain text, so its answers risk mixing steps from other SOPs, reversing the order of steps, or naming the wrong official. Therefore, this study develops an academic and student service chatbot in the E-Office system using Process-Aware Workflow GraphRAG. The method models each SOP as a directed workflow graph that stores the order of steps, the actors, the documents, and the outputs, then selects the relevant SOP before a locally hosted Large Language Model (LLM) composes the answer. The system is developed with the waterfall model, and the chatbot is integrated into E-Office through a REST service. The evaluation uses 40 verified questions with key-fact completeness, step coverage, step-order errors, actor errors, refusal accuracy, and token count as metrics, together with black-box testing of the system features. The results show that the chatbot reaches a key-fact completeness of 0.955 compared with 0.712 for conventional RAG, covers every step without order errors, and uses 44% fewer tokens than supplying all SOP documents. These results indicate that SOP selection and an explicit workflow representation enable a local LLM to give complete and correctly ordered procedural answers.

Keywords : Academic Chatbot, Retrieval-Augmented Generation, GraphRAG, Workflow Graph, E-Office

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Tujuan dan Manfaat 3
1.3.1. Tujuan Penelitian 3
1.3.2. Manfaat Penelitian 3
1.4. Ruang Lingkup 4
1.5. Sistematika Penulisan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1. Penelitian Terkait 6
2.2. Sistem E-Office dan SOP Layanan Akademik 7
2.2.1. Sistem Persuratan Digital E-Office 7
2.2.2. Standar Operasional Prosedur Layanan Akademik 7
2.3. Chatbot dan Asisten Virtual 8
2.4. Large Language Model 9
2.4.1. Arsitektur Transformer 9
2.4.2. LLM Lokal 9
2.5. Retrieval-Augmented Generation 9
2.5.1. Chunking 10
2.5.2. Embedding Teks 10
2.5.3. Basis Data Vektor dan Ukuran Kemiripan 10

2.5.4. Varian RAG 11
2.6. GraphRAG 11
2.7. Pemodelan Proses Bisnis dan Graf Alur Kerja 12
2.8. Process-Aware Workflow GraphRAG 12
2.8.1. Representasi Graf Alur Kerja 13
2.8.2. Pemilih SOP Berbasis Aturan 14
2.8.3. Penyusunan Konteks dan Mekanisme Penolakan 14
2.9. Framework dan Teknologi 14
2.9.1. LangChain 15
2.9.2. LangGraph 15
2.9.3. NetworkX 15
2.9.4. Teknologi Sistem E-Office 15
2.10. Metode Evaluasi 16
2.10.1. Metrik Kualitas Jawaban Prosedural 16
2.10.2. Metrik Berbasis LLM 17
2.10.3. Uji Statistik 17
2.10.4. Pengujian Black-Box 17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 19
3.1. Tahapan Penelitian 19
3.2. Pengumpulan Data 19
3.2.1. Dokumen SOP 19
3.2.2. Wawancara dan Observasi 20
3.2.3. Benchmark Pertanyaan 21
3.3. Analisis Kebutuhan 21
3.3.1. Kebutuhan Fungsional 21
3.3.2. Kebutuhan Nonfungsional 21
3.4. Perancangan Sistem 22
3.4.1. Arsitektur Sistem 22
3.4.2. Perancangan Graf Alur Kerja 23
3.4.3. Perancangan Alur LangGraph 23
3.4.4. Perancangan Prompt 24
3.4.5. Perancangan Antarmuka Pemrograman Aplikasi 24
3.4.6. Perancangan Basis Data 26

3.5. Implementasi 26
3.6. Pengujian dan Evaluasi 27
3.6.1. Sistem Pembanding 27
3.6.2. Prosedur Evaluasi Kualitas Jawaban 27
3.6.3. Pengujian Black-Box 28
3.6.4. Pengukuran Efisiensi 28
3.7. Jadwal Penelitian 28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 30
4.1. Hasil Implementasi Graf Alur Kerja 30
4.2. Hasil Implementasi Chatbot pada E-Office 30
4.3. Hasil Pengujian Black-Box 30
4.4. Hasil Evaluasi Kualitas Jawaban 30
4.5. Hasil Pengukuran Efisiensi 30
4.6. Pembahasan 30
BAB V PENUTUP 31
5.1. Kesimpulan 31
5.2. Saran 31
DAFTAR PUSTAKA 32
LAMPIRAN 1. DAFTAR PERTANYAAN BENCHMARK 37
LAMPIRAN 2. TABEL PENGUJIAN BLACK-BOX 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terkait 6
Tabel 2.2. Perbandingan Unit Konteks yang Diterima Generator 12

Tabel 3.1. Karakteristik Dokumen SOP FSM Universitas Diponegoro 19
Tabel 3.2. Komposisi Benchmark Pertanyaan 21
Tabel 3.3. Kebutuhan Fungsional Chatbot 22
Tabel 3.4. Struktur *State* pada Alur LangGraph 25
Tabel 3.5. Rancangan *Endpoint* REST API 25
Tabel 3.6. Rancangan Tabel Percakapan 26
Tabel 3.7. Lingkungan Implementasi 27
Tabel 3.8. Sistem Pembanding 28
Tabel 3.9. Contoh Rancangan Skenario Pengujian *Black-Box* 29
Tabel 3.10. Jadwal Penelitian 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Status Surat pada Sistem E-Office 7
Gambar 2.2. Struktur Dokumen SOP FSM (Contoh Langkah 1 SOP Legalisir) 8
Gambar 2.3. Alur Umum *Retrieval-Augmented Generation* 10
Gambar 2.4. Perbandingan Graf Alur Kerja dan Graf Entitas 13

Gambar 3.1. Tahapan Penelitian 20
Gambar 3.2. Arsitektur Chatbot pada Sistem E-Office 23
Gambar 3.3. Rancangan Alur LangGraph Chatbot 24
Gambar 3.4. Contoh Blok Alur Kerja pada *Prompt* 25

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam dokumen skripsi ini.

1.1 Latar Belakang

Layanan administrasi akademik di Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Universitas Diponegoro, seperti izin cuti akademik, permohonan aktif kembali setelah cuti, legalisir ijazah dan transkrip, pengisian Isian Rencana Studi (IRS), izin keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), rekomendasi beasiswa, dan pengajuan proposal kegiatan organisasi mahasiswa, dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Setiap SOP menetapkan urutan langkah, pejabat atau unit yang melaksanakan setiap langkah, dokumen yang dibutuhkan, dan keluaran yang dihasilkan. Mahasiswa yang tidak memahami SOP cenderung bertanya berulang kali kepada staf tata usaha tentang hal yang sama, sehingga waktu staf tersita untuk menjawab pertanyaan rutin dan mahasiswa harus menunggu jam layanan untuk memperoleh jawaban.

Sebagian layanan tersebut berujung pada pengajuan surat, misalnya surat permohonan cuti atau surat rekomendasi beasiswa. Untuk itu, penulis mengembangkan sistem persuratan digital E-Office yang memindahkan pengajuan surat dari kertas ke alur elektronik, sejalan dengan arah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Presiden Republik Indonesia, 2018). Setiap surat di E-Office bergerak melalui status yang berurutan, yaitu `SUBMITTED`, `VERIFIED`, `SIGNED`, dan `REGISTERED`, dan diproses oleh aktor yang berbeda pada setiap tahap. Sistem ini mempercepat pemrosesan surat, tetapi belum menjawab pertanyaan mahasiswa tentang prosedur yang harus ditempuh sebelum dan selama surat diproses. Kebutuhan akan kanal tanya jawab yang tersedia setiap saat dan terhubung langsung dengan E-Office menjadi dasar pengembangan chatbot dalam penelitian ini.

Chatbot berbasis *Large Language Model* (LLM) mampu memahami pertanyaan dalam bahasa alami dan menyusun jawaban yang luwes (Brown et al., 2020). Namun, LLM dapat menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi tidak sesuai fakta (Ji et al., 2023), dan LLM berbasis *cloud* menimbulkan biaya per kueri serta mengirim data mahasiswa ke

pihak ketiga. LLM berukuran kecil (2 hingga 5 miliar parameter) yang dijalankan secara lokal menghindari kedua masalah tersebut, tetapi lebih mudah terganggu oleh konteks yang tidak relevan (Liu et al., 2024). Dalam jawaban administratif, kesalahan kecil berdampak nyata: langkah yang tertukar, pejabat yang salah, atau dokumen yang terlewat membuat mahasiswa datang ke loket yang salah.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) mengurangi masalah tersebut dengan menyertakan potongan dokumen yang relevan ke dalam *prompt* sebelum LLM menjawab (Gao et al., 2023; Lewis et al., 2020). Penelitian sebelumnya di FSM telah menerapkan RAG pada chatbot layanan kemahasiswaan dan membandingkannya dengan RASA (Sutantio, 2026), serta menggabungkan keduanya dalam chatbot hibrida berbasis web (Sahnah, 2026). Kedua penelitian tersebut memperlakukan SOP sebagai teks biasa. Karena SOP FSM pendek, setiap SOP menjadi satu potongan dokumen, sehingga pencarian tiga potongan teratas selalu memasukkan tiga SOP utuh yang memakai kosakata serupa (misalnya dekan, subbagian akademik, verifikasi, dan tanda tangan). Akibatnya, LLM harus memisahkan prosedur yang saling bersaing dan berisiko mencampurkan langkah dari SOP lain atau membalik urutan langkah. GraphRAG menambahkan struktur graf pada proses temu kembali (Edge et al., 2024; Peng et al., 2024), tetapi graf yang umum digunakan adalah graf entitas-relasi (Guo et al., 2024; Gutiérrez et al., 2024) yang tidak menyimpan urutan eksekusi maupun aktor pada setiap langkah.

Penelitian pendahuluan penulis bersama pembimbing mengusulkan *Process-Aware Workflow* GraphRAG, yaitu pendekatan yang memodelkan setiap SOP sebagai graf alur kerja berarah (Dumas et al., 2018), memilih SOP target dengan pemilih berbasis aturan, lalu menyerahkan langkah-langkah yang berurutan kepada LLM lokal (Wiratama et al., 2026). Pada 40 pertanyaan terverifikasi, pendekatan ini mencapai *key-fact recall* 0,955 dibandingkan 0,712 pada Naive RAG, cakupan langkah 1,000 tanpa pembalikan urutan, dan menggunakan 44% lebih sedikit token *prompt* dibandingkan pemberian seluruh SOP. Studi ablasi pada penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan kelengkapan jawaban terutama berasal dari pemilihan SOP yang tepat, sedangkan graf alur kerja memberikan urutan yang konsisten, atribusi aktor yang eksplisit, dan *prompt* yang lebih ringkas. Penelitian tersebut masih berupa eksperimen terhadap mesin RAG dan belum diterapkan sebagai layanan yang dapat digunakan mahasiswa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengembangkan chatbot layanan akademik dan kemahasiswaan yang terintegrasi dengan sistem E-Office dan menggunakan *Process-*

Aware Workflow GraphRAG sebagai mesin tanya jawabnya. Chatbot dijalankan dengan LLM lokal agar data mahasiswa tetap berada di lingkungan kampus, diorkestrasi menggunakan LangGraph (LangChain, Inc., 2024), dan dievaluasi dengan metrik prosedural yang mengukur kelengkapan, urutan, dan ketepatan aktor pada jawaban, serta pengujian fungsional terhadap sistem.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun chatbot yang terintegrasi dengan sistem E-Office dan menggunakan *Process-Aware Workflow* GraphRAG untuk menjawab pertanyaan mahasiswa tentang SOP layanan akademik FSM?
2. Bagaimana kualitas jawaban chatbot, yang diukur dengan *key-fact recall*, cakupan langkah, *Topological Inversion Rate*, *Actor Mismatch Rate*, dan akurasi penolakan, dibandingkan dengan RAG berbasis potongan teks dan GraphRAG berbasis entitas?
3. Bagaimana efisiensi chatbot dalam hal jumlah token *prompt* dan waktu respons ketika dijalankan dengan LLM lokal?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Subbab ini menguraikan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian serta manfaat yang diharapkan bagi pihak-pihak terkait.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menghasilkan chatbot layanan akademik dan kemahasiswaan yang terintegrasi dengan sistem E-Office dan menggunakan *Process-Aware Workflow* GraphRAG dengan LLM lokal.
2. Mengukur kualitas jawaban prosedural chatbot dan membandingkannya dengan Naive RAG serta GraphRAG berbasis entitas menggunakan benchmark pertanyaan yang terverifikasi.
3. Mengukur efisiensi token *prompt* dan waktu respons chatbot sebagai dasar kelayakan penerapan di lingkungan fakultas.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, chatbot menyediakan informasi prosedur layanan akademik yang lengkap, berurutan, dan dapat diakses setiap saat langsung dari E-Office.
2. Bagi staf administrasi FSM, chatbot mengurangi beban menjawab pertanyaan berulang sehingga staf dapat berfokus pada pemrosesan surat.
3. Bagi fakultas, penggunaan LLM lokal menjaga data mahasiswa tetap berada di lingkungan kampus dan menghindari biaya layanan LLM berbasis *cloud*.
4. Bagi bidang keilmuan, penelitian ini memberikan contoh penerapan GraphRAG berbasis alur kerja pada sistem nyata beserta evaluasi prosedural yang dapat direplikasi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Basis pengetahuan terdiri atas 7 SOP layanan mahasiswa yang diterbitkan FSM Universitas Diponegoro, yaitu izin cuti akademik, permohonan aktif kembali setelah cuti, legalisir ijazah dan transkrip, pengisian IRS, izin keterlambatan pembayaran UKT, rekomendasi beasiswa, dan pengajuan proposal kegiatan organisasi mahasiswa.
2. Graf alur kerja disusun secara manual dari dokumen SOP dan diimplementasikan menggunakan NetworkX (Hagberg et al., 2008).
3. LLM utama yang digunakan adalah `gemma4:e2b` yang dijalankan secara lokal melalui Ollama (Ollama, 2023); satu LLM lokal lain digunakan sebagai pembanding.
4. Chatbot hanya menjawab pertanyaan berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan ketujuh SOP serta status surat milik pengguna di E-Office, dan menolak pertanyaan di luar cakupan tersebut.
5. Chatbot diintegrasikan ke sistem E-Office yang dibangun dengan Next.js pada sisi antarmuka serta Bun dan Elysia pada sisi *backend*, dengan basis data PostgreSQL.
6. Evaluasi kualitas jawaban menggunakan benchmark 40 pertanyaan terverifikasi yang terdiri atas 35 pertanyaan yang dapat dijawab dan 5 pertanyaan di luar cakupan, sedangkan evaluasi fungsional menggunakan pengujian *black-box*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

   Bab ini membahas penelitian terkait serta dasar teori yang digunakan, meliputi sistem E-Office dan SOP, chatbot, LLM, RAG, GraphRAG, pemodelan proses bisnis, *Process-Aware Workflow* GraphRAG, teknologi yang digunakan, dan metode evaluasi.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

   Bab ini membahas tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian dan evaluasi, serta jadwal penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

   Bab ini membahas hasil implementasi chatbot, hasil evaluasi kualitas jawaban dan efisiensi, hasil pengujian fungsional, serta pembahasannya.

5. BAB V PENUTUP

   Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas penelitian terkait dan dasar teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi sistem E-Office dan SOP layanan akademik, chatbot dan chatbot, *Large Language Model*, *Retrieval-Augmented Generation*, GraphRAG, pemodelan proses bisnis, *Process-Aware Workflow* GraphRAG, teknologi yang digunakan, serta metode evaluasi.

2.1 Penelitian Terkait

Penelitian terkait yang menjadi acuan dalam skripsi ini ditunjukkan pada Tabel 2.1. Penelitian-penelitian tersebut dikelompokkan berdasarkan objek studi dan pendekatan yang digunakan.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Peneliti	Pendekatan dan Hasil	Keterbatasan
1	Sutantio (2026)	Membandingkan RASA dan RAG pada chatbot layanan kemahasiswaan FSM dengan 7 SOP yang sama. Akurasi keduanya tidak berbeda signifikan, RASA jauh lebih cepat, sedangkan RAG lebih mudah disiapkan.	SOP diperlakukan sebagai teks; urutan langkah dan aktor tidak diukur.
2	Sahnah (2026)	Chatbot hibrida NLU-RASA dan LLM-RAG berbasis web (Next.js dan FastAPI) dengan metodologi ICONIX, diuji oleh responden mahasiswa.	Fokus pada rekayasa perangkat lunak; tidak ada evaluasi prosedural.
3	Lewis et al. (2020)	Memperkenalkan RAG yang menggabungkan *retriever* padat dengan generator sekuens.	Konteks berupa teks tidak terstruktur.
4	Edge et al. (2024); Guo et al. (2024)	GraphRAG dan LightRAG membangun graf entitas-relasi dengan LLM untuk pertanyaan global dan lokal.	Tidak menyimpan urutan eksekusi langkah.
5	L. Lin et al. (2026)	SOPRAG menggunakan pakar graf alur dan graf entitas untuk menemukan SOP industri.	Indeks dipelajari pada skala besar; efek pemilihan dan penstrukturan tidak dipisahkan.
6	Wiratama et al. (2026)	*Process-Aware Workflow* GraphRAG pada 7 SOP FSM dengan LLM lokal; KFR 0,955 dan cakupan langkah 1,000; pemilihan SOP menjadi faktor utama.	Masih berupa eksperimen; belum diterapkan pada sistem layanan.

Berdasarkan Tabel 2.1, penelitian di FSM telah menerapkan chatbot untuk SOP layanan kemahasiswaan, tetapi belum memodelkan urutan langkah dan aktor secara eksplisit. Sebaliknya, penelitian pendahuluan penulis telah menguji representasi alur kerja tersebut, tetapi belum menerapkannya sebagai layanan. Skripsi ini mengisi celah tersebut dengan menerapkan *Process-Aware Workflow* GraphRAG sebagai mesin chatbot pada sistem E-Office.

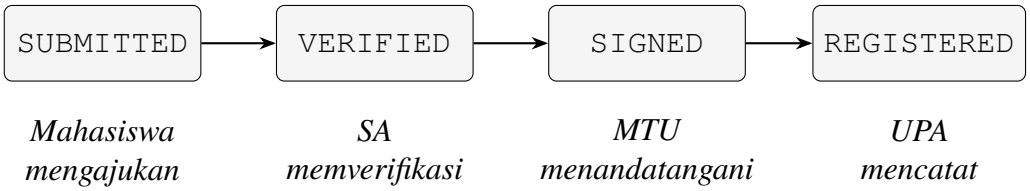
2.2 Sistem E-Office dan SOP Layanan Akademik

Subbab ini membahas sistem persuratan digital E-Office yang menjadi tempat penerapan chatbot, serta struktur dokumen SOP yang menjadi basis pengetahuannya.

2.2.1 Sistem Persuratan Digital E-Office

E-Office adalah sistem informasi yang mendigitalkan proses perkantoran, terutama pembuatan, verifikasi, penandatanganan, dan pengarsipan surat. Di Indonesia, penerapan sistem semacam ini merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong layanan administrasi terpadu berbasis elektronik (Presiden Republik Indonesia, 2018). Pada lingkungan akademik, E-Office memungkinkan mahasiswa mengajukan surat secara daring dan memantau prosesnya tanpa harus datang ke loket.

Sistem E-Office yang dikembangkan penulis memodelkan setiap surat sebagai entitas yang berpindah status secara berurutan. Alur status surat dan aktor yang memprosesnya ditunjukkan pada Gambar 2.1. Mahasiswa mengajukan surat (`SUBMITTED`), surat diverifikasi oleh SA (`VERIFIED`), ditandatangani oleh MTU (`SIGNED`), lalu dicatat dan diberi nomor oleh UPA (`REGISTERED`). Alur ini juga merupakan alur kerja berarah, sehingga cocok dengan pendekatan graf alur kerja yang digunakan untuk SOP.



Gambar 2.1 Alur Status Surat pada Sistem E-Office

2.2.2 Standar Operasional Prosedur Layanan Akademik

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menetapkan langkah-langkah baku untuk menyelesaikan suatu layanan. FSM Universitas Diponegoro menerbitkan 7 SOP layanan mahasiswa yang masing-masing terdiri atas satu halaman berbahasa Indonesia dengan total 44 langkah bernomor (Wiratama et al., 2026). Seluruh SOP berben-

tuk urutan linier tanpa percabangan. Struktur dokumen SOP ditunjukkan pada Gambar 2.2: judul, kalimat tujuan yang dapat memuat batas waktu pemrosesan, serta langkah bernomor yang subjek kalimatnya adalah pelaksana langkah, dan dapat diikuti baris *Waktu*, *Dokumen yang dibutuhkan*, dan *Output*.

judul	**SOP Legalisir Ijazah Dan Transkrip**
tujuan	Dokumen ini berisi langkah-langkah … maksimal 3 (tiga) hari kerja.
langkah bernomor	1. Alumni menyerahkan fotokopi ijazah/transkrip beserta aslinya kepada petugas Subbag Akademik dan Kemahasiswaan.
waktu	Waktu: ±5 menit
dokumen	Dokumen yang dibutuhkan: Berkas Pengajuan
keluaran	Output: Berkas Pengajuan Legalisir

Gambar 2.2 Struktur Dokumen SOP FSM (Contoh Langkah 1 SOP Legalisir)

Langkah-langkah SOP dilaksanakan oleh 15 peran organisasi, mulai dari mahasiswa, program studi, pimpinan fakultas, unit administrasi fakultas, hingga tingkat universitas. Mahasiswa melaksanakan 21 dari 44 langkah, dan beberapa peran fakultas terlibat di lebih dari satu SOP (Wiratama et al., 2026). Akibatnya, SOP yang berbeda berbagi aktor dan kosakata yang sama, yang menyulitkan temu kembali berbasis kemiripan teks.

2.3 Chatbot dan Asisten Virtual

Chatbot adalah program yang berinteraksi dengan pengguna melalui bahasa alami (Adamopoulou & Moussiades, 2020). Chatbot awal seperti ELIZA bekerja dengan pencocokan pola (Weizenbaum, 1966), kemudian berkembang menjadi chatbot berbasis *Natural Language Understanding* (NLU) yang mengklasifikasikan maksud (*intent*) dan mengekstraksi entitas, seperti RASA. Chatbot generasi terbaru menggunakan LLM sehingga dapat menyusun jawaban baru tanpa harus menyiapkan seluruh pola percakapan terlebih dahulu (Jurafsky & Martin, 2026). Kelemahannya, jawaban LLM perlu dikendalikan agar tetap sesuai dengan sumber resmi, yang menjadi alasan penggunaan RAG pada penelitian ini.

2.4 Large Language Model

Subbab ini membahas arsitektur dasar LLM serta penggunaan LLM berukuran kecil yang dijalankan secara lokal.

2.4.1 Arsitektur Transformer

LLM modern dibangun di atas arsitektur Transformer yang menggunakan mekanisme *self-attention* untuk menghitung hubungan antartoken dalam satu urutan (Vaswani et al., 2017). Perhitungan *attention* ditunjukkan pada Persamaan 2.1:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{2.1}$$

Keterangan:

Q : Matriks *query* hasil proyeksi representasi token

K : Matriks *key* hasil proyeksi representasi token

V : Matriks *value* hasil proyeksi representasi token

d_k : Dimensi vektor *key*

Model yang dilatih pada korpus teks berskala besar dengan tujuan memprediksi token berikutnya mampu mengerjakan berbagai tugas hanya dengan instruksi dan sedikit contoh di dalam *prompt* (Brown et al., 2020). Kemampuan inilah yang memungkinkan LLM digunakan sebagai generator jawaban pada chatbot.

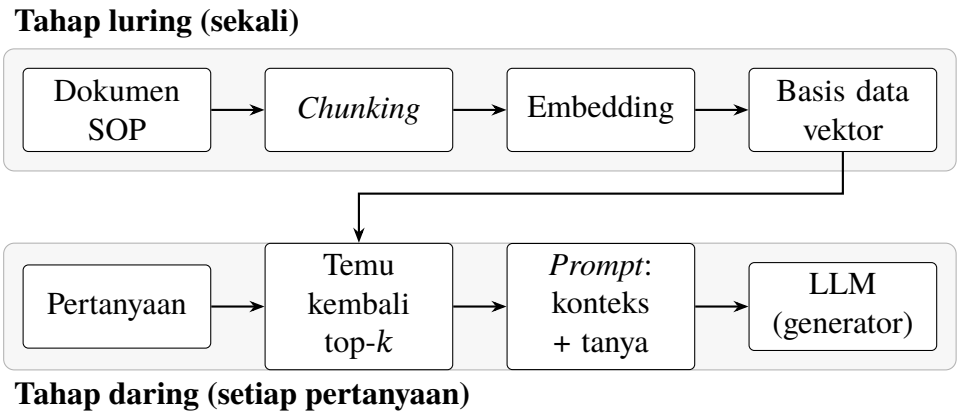
2.4.2 LLM Lokal

LLM berbobot terbuka seperti LLaMA (Touvron et al., 2023) dan Gemma (Gemma Team, 2024) dapat dijalankan pada perangkat milik institusi. Ollama menyediakan layanan untuk mengunduh, menjalankan, dan memanggil model tersebut melalui antarmuka HTTP lokal (Ollama, 2023). Penggunaan LLM lokal menghindari biaya per kueri dan menjaga data tetap di dalam jaringan kampus. Akan tetapi, model berukuran kecil memiliki kapasitas penalaran terbatas dan lebih mudah terganggu ketika konteks memuat banyak informasi yang tidak relevan (Liu et al., 2024). LLM juga dapat berhalusinasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak didukung sumber (Ji et al., 2023). Oleh karena itu, konteks yang diberikan kepada model kecil perlu ringkas dan tepat sasaran.

2.5 Retrieval-Augmented Generation

Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah pendekatan yang mengondisikan generator pada dokumen hasil temu kembali (Church et al., 2024; Lewis et al., 2020). Alur

umum RAG ditunjukkan pada Gambar 2.3. Pada tahap luring, dokumen dipotong, diubah menjadi vektor, dan disimpan dalam basis data vektor. Pada tahap daring, pertanyaan diubah menjadi vektor, potongan yang paling mirip diambil, lalu disusun bersama pertanyaan menjadi *prompt* untuk LLM (Gao et al., 2023).



Gambar 2.3 Alur Umum *Retrieval-Augmented Generation*

2.5.1 Chunking

Chunking adalah proses memecah dokumen menjadi potongan yang dapat dicari. Ukuran potongan menentukan keseimbangan antara kelengkapan konteks dan ketepatan temu kembali. Pada penelitian pendahuluan, dokumen dipotong dengan jendela 1.700 karakter dan tumpang tindih 100 karakter. Karena setiap SOP FSM lebih pendek dari 1.650 karakter, setiap SOP menjadi tepat satu potongan, sehingga pencarian tiga potongan teratas selalu memasukkan tiga SOP utuh ke dalam *prompt* (Wiratama et al., 2026).

2.5.2 Embedding Teks

Embedding adalah representasi teks dalam bentuk vektor berdimensi tetap yang menempatkan teks bermakna serupa pada posisi yang berdekatan. Model *embedding* kalimat seperti Sentence-BERT (Reimers & Gurevych, 2019) dan E5 (Wang et al., 2022) dilatih secara kontrastif agar pasangan pertanyaan dan dokumen yang relevan memiliki kemiripan tinggi. Penelitian ini menggunakan `all-indo-e5-small-v4`, yaitu model E5 untuk bahasa Indonesia (LazarusNLP, 2024).

2.5.3 Basis Data Vektor dan Ukuran Kemiripan

Basis data vektor menyimpan *embedding* beserta metadata dan menyediakan pencarian tetangga terdekat. Chroma (Chroma, 2023) digunakan pada tahap eksperimen, sedangkan pgvector (Kane, 2021) memungkinkan pencarian vektor di dalam PostgreSQL yang juga di-

gunakan oleh E-Office. Kemiripan antara vektor pertanyaan dan vektor dokumen dihitung dengan *cosine similarity* seperti pada Persamaan 2.2:

$$\cos(\mathbf{q}, \mathbf{d}) = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{q}\| \, \|\mathbf{d}\|} \tag{2.2}$$

Keterangan:

- $\mathbf{q}$: Vektor *embedding* pertanyaan
- $\mathbf{d}$: Vektor *embedding* potongan dokumen
- $\|\cdot\|$: Panjang (norma Euclidean) vektor

2.5.4 Varian RAG

Beberapa varian RAG yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Naive RAG, yang langsung memasukkan k potongan teratas hasil temu kembali padat ke dalam *prompt* (Gao et al., 2023; Karpukhin et al., 2020).
2. Hybrid RAG, yang menggabungkan temu kembali leksikal BM25 (Robertson & Zaragoza, 2009) dengan temu kembali padat menggunakan *reciprocal rank fusion* (Cormack et al., 2009).
3. Agentic RAG, yang menyelingi penalaran dan pencarian secara bergantian seperti pada ReAct (Yao et al., 2023).
4. Corrective RAG dan Self-RAG, yang menilai kualitas bukti dan menulis ulang kueri ketika bukti lemah (Asai et al., 2024; Yan et al., 2024).

Seluruh varian tersebut menyerahkan teks tidak terstruktur kepada generator, sehingga urutan langkah dan aktor pada setiap langkah hanya tersirat di dalam kalimat dan harus disimpulkan sendiri oleh LLM.

2.6 GraphRAG

GraphRAG menambahkan relasi eksplisit antarbukti dalam bentuk graf (Pan et al., 2024; Peng et al., 2024). Microsoft GraphRAG mengekstraksi entitas dan relasi menggunakan LLM, mengelompokkannya menjadi komunitas, lalu meringkas setiap komunitas (Edge et al., 2024). LightRAG mengindeks entitas dan relasi pada dua tingkat untuk pertanyaan lokal dan global (Guo et al., 2024), sedangkan HippoRAG menjalankan Personalized PageRank pada graf entitas (Gutiérrez et al., 2024). Graf-graf tersebut menyimpan tripel entitas (h, r, t) tanpa konsep urutan, percabangan, atau status eksekusi.

Penelitian yang lebih baru mulai memperhatikan urutan. SOPRAG menggunakan pakar graf alur dan graf entitas untuk menemukan SOP industri (L. Lin et al., 2026), dan *Order-Aware Hypergraph* RAG memodelkan transisi menggunakan *hyperedge* (Wu et al., 2026). Perbandingan unit konteks yang diterima generator pada setiap kelompok metode ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbandingan Unit Konteks yang Diterima Generator

No	Kelompok Metode	Unit Konteks	Urutan Langkah	Aktor per Langkah
1	Naive, Hybrid, Agentic, Corrective RAG	Potongan teks tidak terstruktur	Tersirat	Tersirat
2	GraphRAG berbasis entitas	Tripel entitas-relasi dan teks	Tidak ada	Tripel relasi
3	*Process-Aware Workflow* GraphRAG	Blok alur kerja berarah dan potongan teks	Eksplisit	Eksplisit

2.7 Pemodelan Proses Bisnis dan Graf Alur Kerja

Business Process Management (BPM) memodelkan prosedur sebagai alur kerja berarah yang terdiri atas aktivitas, peristiwa, dan aliran kendali (Dumas et al., 2018). Notasi BPMN menambahkan *swimlane* untuk aktor dan *gateway* untuk percabangan (Object Management Group, 2011), dan model proses dapat diekstraksi dari teks berbahasa alami (Friedrich et al., 2011).

Secara formal, sebuah prosedur p dapat dinyatakan sebagai graf berarah $G_p = (V_p, E_p)$ dengan V_p himpunan simpul dan $E_p \subseteq V_p \times V_p$ himpunan sisi. Jika graf tidak memiliki siklus, simpul-simpulnya dapat diurutkan secara topologis sehingga setiap langkah selalu muncul setelah langkah prasyaratnya (Kahn, 1962). Sifat ini menjadi dasar metrik *Topological Inversion Rate* yang dibahas pada Subbab 2.10. Dalam penelitian ini, graf alur kerja tidak digunakan untuk simulasi atau pemeriksaan kepatuhan, melainkan sebagai media temu kembali dan penyusunan *prompt*.

2.8 Process-Aware Workflow GraphRAG

Process-Aware Workflow GraphRAG adalah pendekatan RAG yang memodelkan setiap SOP sebagai graf alur kerja berarah, memilih SOP target dengan aturan yang dapat diperiksa, lalu menyerahkan langkah-langkah yang berurutan kepada LLM lokal (Wiratama et al.,

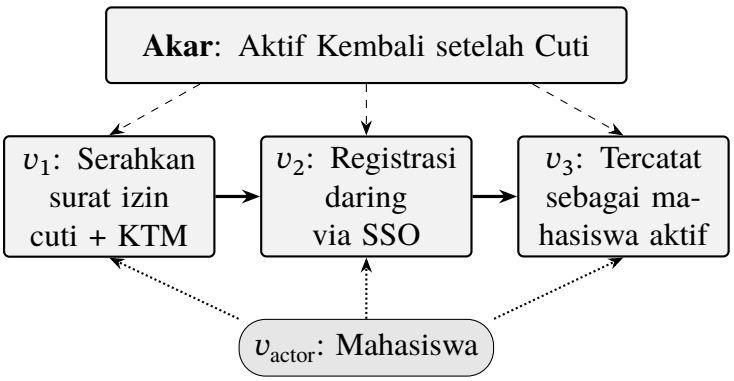
2026). Subbab ini membahas representasi graf, pemilih SOP, serta penyusunan konteks dan mekanisme penolakan.

2.8.1 Representasi Graf Alur Kerja

Graf alur kerja memiliki tiga kelas simpul sebagai berikut:

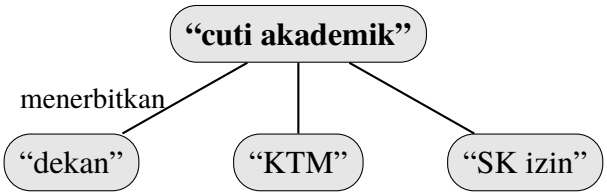
1. Simpul akar (v_{root}), yang mewakili prosedur beserta judul resmi, alias (misalnya "cuti kuliah" untuk cuti akademik), dan durasi maksimum jika dinyatakan.
2. Simpul langkah (v_i), yang menyimpan aktor pelaksana, aksi, dokumen masukan, keluaran, durasi, dan kutipan asli dari dokumen SOP.
3. Simpul aktor (v_{actor}), yang mewakili peran organisasi dan dapat digunakan bersama oleh beberapa prosedur.

Sisi graf terdiri atas `HAS_STEP`(v_{root}, v_i), `NEXT_STEP`(v_i, v_{i+1}) untuk urutan eksekusi, dan `PERFORMS`(v_{actor}, v_i) untuk atribusi aktor. Graf untuk 7 SOP FSM memiliki 7 simpul akar, 44 simpul langkah, 15 simpul aktor, dan 125 sisi berarah, yang terdiri atas 44 sisi `HAS_STEP`, 37 sisi `NEXT_STEP`, dan 44 sisi `PERFORMS`. Perbandingan antara graf alur kerja dan graf entitas ditunjukkan pada Gambar 2.4.



(a) Graf alur kerja (berarah)

NEXT_STEP HAS_STEP PERFORMS



(b) Graf entitas (tidak berarah, tanpa urutan langkah)

Gambar 2.4 Perbandingan Graf Alur Kerja dan Graf Entitas

2.8.2 Pemilih SOP Berbasis Aturan

Untuk pertanyaan q, prosedur target p^* ditentukan dengan fungsi skor pada Persamaan 2.3:

$$s(q, p) = 15 \cdot \mathbb{1}[judul_p \subset q] + \sum_{a \in alias_p} g(q, a) + \sum_{v \in langkah_p} h(q, v) \tag{2.3}$$

Keterangan:

- $s(q, p)$: Skor kecocokan pertanyaan q terhadap prosedur p
- $\mathbb{1}[\cdot]$: Fungsi indikator, bernilai 1 jika judul prosedur termuat dalam q dan 0 jika tidak
- $g(q, a)$: Skor alias: 8 jika alias a muncul utuh dalam q, atau 2 untuk setiap kata penyusun alias (lebih dari 2 huruf) yang muncul dalam q
- $h(q, v)$: Skor langkah: 1 jika q memuat isyarat prosedural (misalnya "bagaimana", "prosedur", "syarat", "alur", atau "dokumen") dan berbagi kata isi (lebih dari 4 huruf) dengan aksi langkah v

Prosedur dengan skor tertinggi dipilih jika $s(q, p^*) \geq 3$. Aturan prioritas mengarahkan pertanyaan yang memuat kata "aktif" dan "cuti" sekaligus ke SOP aktif kembali setelah cuti. Aturan ini mudah diperiksa, tetapi disesuaikan dengan koleksi SOP yang digunakan.

2.8.3 Penyusunan Konteks dan Mekanisme Penolakan

Untuk prosedur terpilih p^*, simpul langkah ditelusuri mengikuti sisi `NEXT_STEP` dan diserialisasi menjadi blok alur kerja yang berisi nomor langkah, aktor, aksi, dokumen, keluaran, dan durasi. Kueri kemudian diperluas dengan judul SOP dan aksi tiga langkah pertamanya untuk mengambil $k = 3$ potongan pendukung dari basis data vektor. Penolakan dilakukan sebelum generasi jika tidak ada SOP yang terpilih ($s(q, p^*) < 3$) dan nilai *cosine similarity* tertinggi antara pertanyaan dan potongan yang diambil kurang dari $\tau = 0{,}3$. Pada penelitian pendahuluan, pendekatan ini menggunakan rata-rata 1.525 token *prompt*, dibandingkan 2.722 token ketika seluruh SOP diberikan (Wiratama et al., 2026).

2.9 Framework dan Teknologi

Subbab ini membahas *framework* dan teknologi yang digunakan untuk membangun mesin RAG dan mengintegrasikannya ke dalam E-Office.

2.9.1 LangChain

LangChain adalah *framework* untuk membangun aplikasi berbasis LLM dengan menyediakan komponen standar seperti *prompt template*, pemanggil model, *retriever*, dan penghubung basis data vektor (Chase, 2022). Komponen-komponen tersebut dapat dirangkai sehingga satu bagian dapat diganti tanpa mengubah bagian lain. Mesin RAG pada penelitian pendahuluan telah menggunakan LangChain untuk menghubungkan Chroma, model *embedding* HuggingFace, dan Ollama.

2.9.2 LangGraph

LangGraph adalah pustaka untuk membangun alur kerja agen LLM sebagai graf keadaan (*state graph*) (LangChain, Inc., 2024). Konsep utama LangGraph sebagai berikut:

1. *State*, yaitu struktur data bersama yang dibaca dan diperbarui oleh setiap simpul, misalnya pertanyaan, SOP terpilih, konteks, dan jawaban.
2. *Node*, yaitu fungsi yang menerima *state* dan mengembalikan pembaruan *state*, misalnya pemilihan SOP atau pemanggilan LLM.
3. *Edge*, yaitu penghubung antarsimpul yang dapat bersifat tetap atau bersyarat (*conditional edge*), sehingga alur dapat bercabang, misalnya ke simpul penolakan.

Dengan LangGraph, setiap tahap *Process-Aware Workflow* GraphRAG menjadi simpul tersendiri yang dapat diuji dan dipantau, dan alur dapat ditambah dengan simpul baru seperti pengecekan status surat di E-Office.

2.9.3 NetworkX

NetworkX adalah pustaka Python untuk membuat, memanipulasi, dan menganalisis graf (Hagberg et al., 2008). Kelas `DiGraph` digunakan untuk menyimpan graf alur kerja beserta atribut simpul dan sisinya.

2.9.4 Teknologi Sistem E-Office

Teknologi yang digunakan pada sistem E-Office sebagai berikut:

1. Next.js, yaitu *framework* React untuk membangun antarmuka web, digunakan untuk halaman E-Office dan widget percakapan.
2. Bun dan Elysia, yaitu *runtime* JavaScript dan *framework* web yang digunakan untuk layanan *backend* E-Office.

3. PostgreSQL, yaitu sistem basis data relasional yang menyimpan data pengguna, surat, dan riwayat percakapan, serta dapat menyimpan vektor melalui ekstensi pgvector (Kane, 2021).
4. FastAPI dan Uvicorn, yaitu *framework* dan server web Python yang digunakan untuk menyajikan mesin RAG sebagai layanan REST.

2.10 Metode Evaluasi

Subbab ini membahas metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas jawaban, uji statistik, dan pengujian perangkat lunak.

2.10.1 Metrik Kualitas Jawaban Prosedural

Key-Fact Recall (KFR) mengukur proporsi fakta kunci yang muncul dalam jawaban, seperti pada Persamaan 2.4:

$$\text{KFR} = \frac{|F_{\text{jawaban}} \cap F_{\text{acuan}}|}{|F_{\text{acuan}}|} \tag{2.4}$$

Keterangan:

F_{acuan} : Himpunan fakta kunci yang ditetapkan pada jawaban acuan

F_{jawaban} : Himpunan fakta kunci yang ditemukan dalam jawaban sistem

Cakupan langkah (*step coverage*) mengukur proporsi langkah acuan yang terdeteksi dalam jawaban, seperti pada Persamaan 2.5. Sebuah langkah dianggap terdeteksi jika dua kelompok kata kunci langkah tersebut muncul dalam jawaban.

$$\text{Coverage} = \frac{|D|}{|S|} \tag{2.5}$$

Keterangan:

S : Himpunan langkah acuan pada prosedur yang ditanyakan

D : Himpunan langkah acuan yang terdeteksi dalam jawaban

Topological Inversion Rate (TIR) mengukur proporsi pasangan langkah terdeteksi yang muncul dengan urutan terbalik, seperti pada Persamaan 2.6. TIR hanya dihitung jika paling sedikit dua langkah yang dapat dibandingkan terdeteksi.

$$\text{TIR} = \frac{\left|\{(v_i, v_j) \in D^2 : i < j,\ pos(v_i) > pos(v_j)\}\right|}{\left|\{(v_i, v_j) \in D^2 : i < j,\ pos(v_i) \neq pos(v_j)\}\right|} \tag{2.6}$$

Keterangan:

v_i, v_j : Langkah ke-i dan ke-j pada urutan acuan

$pos(v)$: Posisi kemunculan langkah v di dalam teks jawaban

D^2 : Himpunan pasangan langkah terdeteksi

Actor Mismatch Rate (AMR) mengukur proporsi langkah yang aktornya disebutkan tetapi salah, seperti pada Persamaan 2.7:

$$\text{AMR} = \frac{m}{c + m} \tag{2.7}$$

Keterangan:

m : Jumlah langkah terdeteksi yang aktornya salah

c : Jumlah langkah terdeteksi yang aktornya benar

Selain keempat metrik tersebut, akurasi penolakan mengukur proporsi pertanyaan di luar cakupan yang ditolak dengan benar, sedangkan *false refusal rate* mengukur proporsi pertanyaan yang dapat dijawab tetapi ditolak. ROUGE digunakan untuk mengukur tumpang tindih kata dengan jawaban acuan (C.-Y. Lin, 2004).

2.10.2 Metrik Berbasis LLM

RAGAs menyediakan metrik *faithfulness*, yang mengukur sejauh mana klaim dalam jawaban didukung konteks, dan *answer relevancy*, yang mengukur kesesuaian jawaban dengan pertanyaan (Es et al., 2024). Kedua metrik dihitung dengan LLM sebagai penilai (Zheng et al., 2023), sehingga hasilnya dapat dipengaruhi kegagalan *parsing* penilai dan hanya digunakan sebagai bukti pendukung.

2.10.3 Uji Statistik

Rata-rata metrik dilaporkan beserta selang kepercayaan 95% dari *bootstrap* dengan 10.000 kali pengambilan ulang (Efron & Tibshirani, 1993). Perbedaan antarsistem pada pertanyaan yang sama diuji dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon berpasangan (Wilcoxon, 1945), dan nilai p dikoreksi dengan metode Holm-Bonferroni untuk perbandingan ganda (Holm, 1979).

2.10.4 Pengujian Black-Box

Pengujian *black-box* menguji fungsi perangkat lunak berdasarkan spesifikasi masukan dan keluaran tanpa melihat struktur kode di dalamnya (Myers et al., 2011). Setiap skenario uji berisi masukan, langkah pengujian, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual, sehingga dapat

digunakan untuk memastikan setiap kebutuhan fungsional chatbot dan integrasinya dengan E-Office berjalan sesuai rancangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metodologi penelitian yang meliputi tahapan penelitian, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian dan evaluasi, serta jadwal penelitian.

3.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan pengembangan perangkat lunak dengan eksperimen terhadap mesin RAG. Tahapan pengembangan mengikuti model *waterfall* yang terdiri atas analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian (Sommerville, 2016), dengan tambahan tahap evaluasi kualitas jawaban. Tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.

3.2 Pengumpulan Data

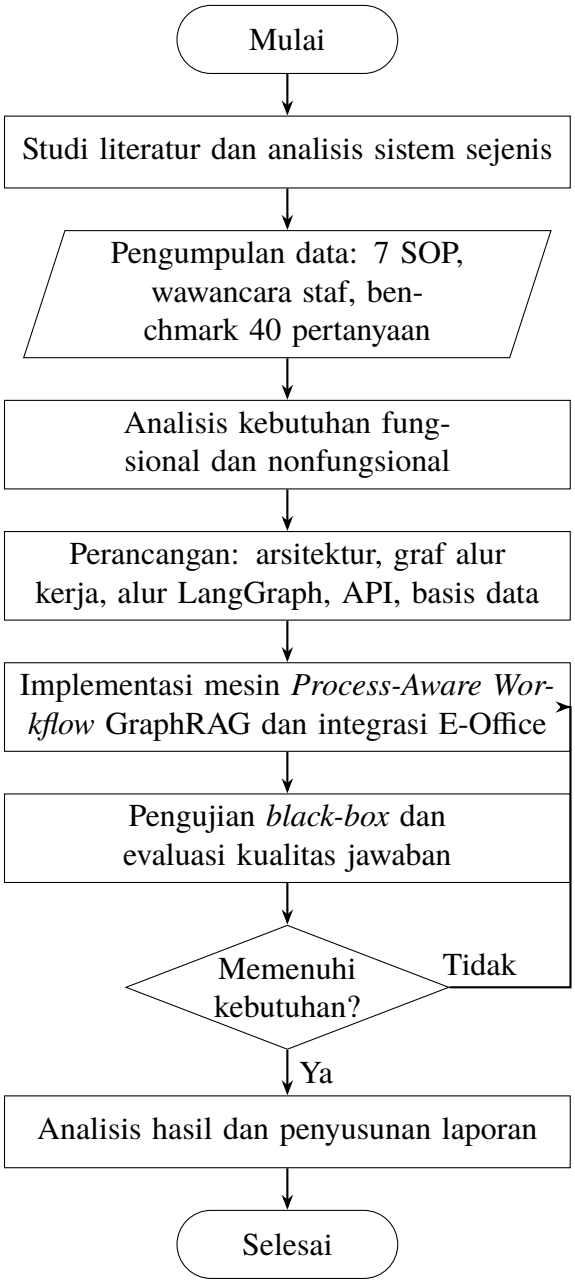
Subbab ini membahas data yang dikumpulkan, yaitu dokumen SOP sebagai basis pengetahuan, informasi dari staf administrasi, dan benchmark pertanyaan untuk evaluasi.

3.2.1 Dokumen SOP

Data utama berupa 7 dokumen SOP layanan mahasiswa yang diterbitkan FSM Universitas Diponegoro dalam format PDF. Karakteristik dokumen SOP ditunjukkan pada Tabel 3.1. Seluruh SOP berupa urutan linier dengan total 44 langkah bernomor dan sekitar 1.097 kata.

Tabel 3.1 Karakteristik Dokumen SOP FSM Universitas Diponegoro

No	Dokumen SOP	Langkah	Karakter	Kata
1	Izin Cuti Akademik	8	1.573	205
2	Permohonan Izin Aktif Setelah Cuti	3	597	84
3	Legalisir Ijazah dan Transkrip	6	1.640	208
4	Pengisian IRS	6	1.189	163
5	Izin Keterlambatan Pembayaran UKT	11	1.415	173
6	Pengajuan Rekomendasi Beasiswa	5	1.130	142
7	Pengajuan Proposal Kegiatan Ormawa	5	997	122
Total		**44**	**8.541**	**1.097**



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.2.2 Wawancara dan Observasi

Wawancara dilakukan dengan staf Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan FSM untuk mengetahui pertanyaan yang paling sering diajukan mahasiswa, istilah yang biasa digunakan mahasiswa (misalnya “cuti kuliah” untuk cuti akademik), serta keterkaitan SOP dengan pengajuan surat di E-Office. Hasil wawancara digunakan untuk menyusun alias SOP pada graf alur kerja dan untuk memvalidasi kebutuhan fungsional.

3.2.3 Benchmark Pertanyaan

Benchmark evaluasi terdiri atas 40 pertanyaan yang disusun dari dokumen SOP dan diverifikasi terhadap PDF aslinya (Wiratama et al., 2026). Setiap pertanyaan yang dapat dijawab memiliki jawaban acuan dan daftar fakta kunci, sedangkan pertanyaan prosedural juga memiliki daftar langkah, aktor, dan kelompok kata kunci acuan. Komposisi benchmark ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Komposisi Benchmark Pertanyaan

No	Kategori	*n*	Sasaran Pengukuran
1	Prosedural	11	Urutan langkah lengkap, kronologi, dan aktor (7 formal, 4 bahasa sehari-hari)
2	Atribusi aktor	7	Pejabat yang memverifikasi, menandatangani, atau menerima
3	Persyaratan dokumen	7	Formulir, lampiran, dan keluaran wajib
4	Waktu dan lokasi	7	Durasi, loket layanan, dan portal TI
5	Pembedaan antar-SOP	3	Membedakan prosedur yang mudah tertukar
6	Di luar cakupan	5	Pertanyaan yang tidak dijawab oleh SOP dan harus ditolak
Total		**40**	

Selain benchmark tersebut, penelitian ini menambahkan pertanyaan tentang status surat di E-Office untuk menguji fitur pengecekan status. Pertanyaan tambahan ini dievaluasi melalui pengujian *black-box* karena jawabannya bergantung pada data surat milik pengguna.

3.3 Analisis Kebutuhan

Subbab ini menguraikan kebutuhan fungsional dan nonfungsional chatbot berdasarkan studi literatur, analisis sistem E-Office, dan hasil wawancara.

3.3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional chatbot ditunjukkan pada Tabel 3.3.

3.3.2 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional chatbot sebagai berikut:

1. Privasi, yaitu seluruh pemrosesan LLM dilakukan secara lokal sehingga pertanyaan dan data surat mahasiswa tidak dikirim ke layanan pihak ketiga.
2. Ketepatan, yaitu jawaban prosedural tidak membalik urutan langkah dan tidak menyebut aktor yang salah.

Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsional Chatbot

No	Kode	Kebutuhan
1	F-01	Sistem dapat menerima pertanyaan berbahasa Indonesia dari pengguna yang telah masuk ke E-Office.
2	F-02	Sistem dapat menentukan SOP yang relevan dengan pertanyaan.
3	F-03	Sistem dapat menampilkan langkah-langkah SOP secara berurutan beserta aktor, dokumen, keluaran, dan durasinya.
4	F-04	Sistem dapat menolak pertanyaan di luar cakupan SOP dengan pesan yang jelas.
5	F-05	Sistem dapat menampilkan status surat milik pengguna beserta tahap berikutnya dan aktor yang memprosesnya.
6	F-06	Sistem dapat menampilkan sumber SOP yang digunakan untuk menyusun jawaban.
7	F-07	Sistem dapat menyimpan dan menampilkan riwayat percakapan pengguna.
8	F-08	Admin dapat memperbarui data SOP dan membangun ulang graf alur kerja serta indeks vektor.

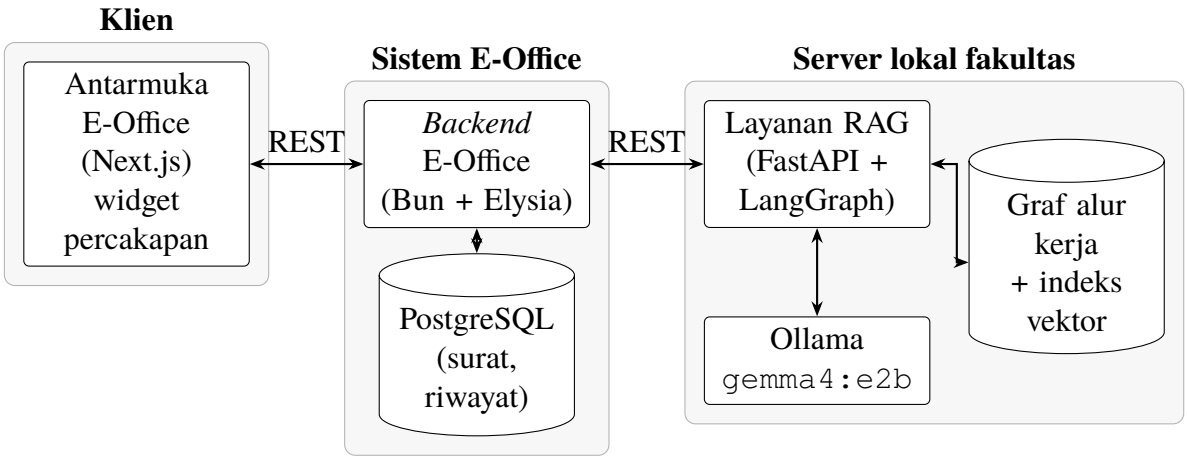
3. Kinerja, yaitu waktu respons cukup singkat untuk percakapan interaktif pada perangkat keras fakultas.
4. Keterpeliharaan, yaitu SOP baru dapat ditambahkan dengan menambah data graf tanpa mengubah kode mesin RAG.
5. Keamanan, yaitu hanya pengguna terautentikasi yang dapat menggunakan chatbot, dan status surat hanya ditampilkan kepada pemiliknya.

3.4 Perancangan Sistem

Subbab ini membahas rancangan arsitektur sistem, graf alur kerja, alur LangGraph, *prompt*, antarmuka pemrograman aplikasi, dan basis data.

3.4.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur chatbot dan integrasinya dengan E-Office ditunjukkan pada Gambar 3.2. Pengguna berinteraksi melalui widget percakapan pada antarmuka Next.js. Pertanyaan dikirim ke *backend* E-Office (Bun dan Elysia), yang memeriksa autentikasi pengguna lalu meneruskan pertanyaan beserta identitas pengguna ke layanan RAG. Layanan RAG menjalankan alur LangGraph, membaca graf alur kerja dan indeks vektor, memanggil LLM lokal melalui Ollama, dan jika diperlukan meminta data status surat dari *backend* E-Office.



Gambar 3.2 Arsitektur Chatbot pada Sistem E-Office

3.4.2 Perancangan Graf Alur Kerja

Graf alur kerja disusun secara manual dari 7 dokumen SOP dengan langkah-langkah sebagai berikut:

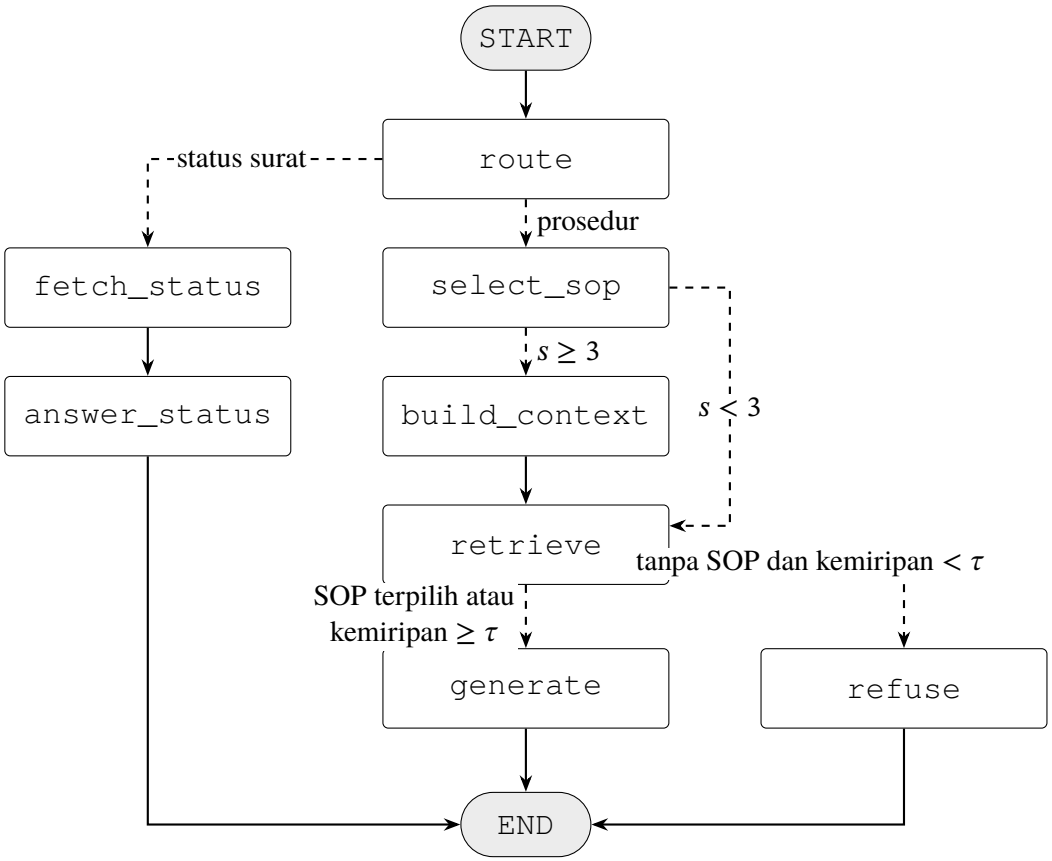
1. Membuat simpul akar untuk setiap SOP dengan judul resmi, alias hasil wawancara, dan durasi maksimum jika dinyatakan.
2. Membuat simpul langkah untuk setiap langkah bernomor, dengan aktor diambil dari subjek kalimat langkah, serta dokumen, keluaran, dan durasi dari baris *Dokumen yang dibutuhkan*, *Output*, dan *Waktu*.
3. Menyimpan kalimat langkah secara utuh sebagai kutipan bukti.
4. Menghubungkan simpul dengan sisi `HAS_STEP`, `NEXT_STEP`, dan `PERFORMS`.
5. Memverifikasi graf secara otomatis, yaitu setiap kutipan harus sama persis dengan teks PDF dan jumlah langkah setiap SOP harus sama dengan jumlah langkah pada PDF.

Penandatangan sekunder yang hanya menyetujui atau menerima tembusan dalam suatu langkah dicatat dalam deskripsi aksi dan tidak dijadikan aktor utama. Hasil rancangan ini adalah graf dengan 7 simpul akar, 44 simpul langkah, 15 simpul aktor, dan 125 sisi berarah seperti dijelaskan pada Subbab 2.8.

3.4.3 Perancangan Alur LangGraph

Alur pemrosesan pertanyaan dirancang sebagai graf keadaan LangGraph seperti ditunjukkan pada Gambar 3.3. Simpul `route` menentukan jenis pertanyaan berdasarkan kata kunci status surat (misalnya “status”, “surat saya”, atau nomor surat). Pertanyaan tentang status surat diarahkan ke simpul `fetch_status` yang mengambil data surat milik pengguna dari E-Office. Pertanyaan tentang prosedur diarahkan ke simpul `select_sop`,

`build_context`, `retrieve`, dan `generate` yang menjalankan *Process-Aware Workflow* GraphRAG. Jika tidak ada SOP yang terpilih, simpul `build_context` dilewati dan temu kembali menggunakan pertanyaan tanpa perluasan. Setelah `retrieve`, pertanyaan tanpa SOP terpilih yang kemiripan tertingginya di bawah ambang τ diarahkan ke simpul `refuse`. Dengan demikian, pertanyaan di luar cakupan ditolak tanpa memanggil LLM.



Gambar 3.3 Rancangan Alur LangGraph Chatbot

Struktur *state* yang dibagikan antarsimpul ditunjukkan pada Tabel 3.4.

3.4.4 Perancangan Prompt

Prompt menginstruksikan LLM untuk menjawab dalam bahasa Indonesia hanya berdasarkan fakta yang diberikan dan menolak jika bukti tidak cukup. Konteks disusun dengan blok alur kerja di bagian awal, diikuti potongan pendukung. Contoh blok alur kerja untuk pertanyaan tentang aktif kembali setelah cuti ditunjukkan pada Gambar 3.4.

3.4.5 Perancangan Antarmuka Pemrograman Aplikasi

Komunikasi antara E-Office dan layanan RAG menggunakan REST API dengan format JSON. Rancangan *endpoint* ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Struktur *State* pada Alur LangGraph

No	Atribut	Tipe	Keterangan
1	`question`	`str`	Pertanyaan pengguna
2	`user_id`	`str`	Identitas pengguna dari sesi E-Office
3	`route`	`str`	Jenis pertanyaan: `status` atau `procedure`
4	`sop_id`, `score`	`str`, `int`	SOP terpilih dan skor pemilihannya
5	`workflow_block`	`str`	Serialisasi langkah-langkah SOP terpilih
6	`chunks`, `max_sim`	`list`, `float`	Potongan pendukung dan kemiripan tertinggi
7	`letters`	`list`	Data status surat milik pengguna
8	`answer`, `sources`	`str`, `list`	Jawaban akhir dan sumber SOP

ALUR KERJA RESMI: PERMOHONAN IZIN AKTIF SETELAH CUTI
Durasi maksimum: tidak disebutkan dalam dokumen

Langkah 1. Aktor: Mahasiswa
Aksi: Menyerahkan surat izin cuti akademik semester sebelumnya dan fotokopi KTM kepada Ketua Program Studi dan Subbagian Akademik.
Dokumen: Surat izin cuti akademik, fotokopi KTM
Durasi: ±5 menit

Langkah 2. Aktor: Mahasiswa; Aksi: Melakukan registrasi daring melalui portal SSO. …
Langkah 3. …

Dokumen pendukung: *[3 potongan teratas dari basis data vektor]*

Gambar 3.4 Contoh Blok Alur Kerja pada *Prompt*

Tabel 3.5 Rancangan *Endpoint* REST API

No	Metode	Endpoint	Fungsi
1	POST	`/api/chat`	Mengirim pertanyaan dan menerima jawaban beserta sumber (E-Office)
2	GET	`/api/chat/history`	Mengambil riwayat percakapan pengguna (E-Office)
3	GET	`/api/letters/status`	Mengambil status surat milik pengguna (E-Office, dipanggil layanan RAG)
4	POST	`/rag/answer`	Menjalankan alur LangGraph untuk satu pertanyaan (layanan RAG)
5	POST	`/rag/reindex`	Membangun ulang graf alur kerja dan indeks vektor (layanan RAG, khusus admin)
6	GET	`/rag/health`	Memeriksa ketersediaan layanan RAG dan Ollama

3.4.6 Perancangan Basis Data

Basis data PostgreSQL E-Office ditambah dua tabel untuk menyimpan percakapan. Rancangan tabel ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Rancangan Tabel Percakapan

No	Tabel	Kolom	Keterangan
1	`chat_sessions`	`id`, `user_id`, `created_at`	Sesi percakapan milik pengguna
2	`chat_messages`	`id`, `session_id`, `role`, `content`, `sop_id`, `route`, `latency_ms`, `prompt_tokens`, `created_at`	Pesan pengguna dan asisten beserta SOP terpilih dan data kinerja

3.5 Implementasi

Mesin *Process-Aware Workflow* GraphRAG diimplementasikan dalam Python dengan LangChain, LangGraph, NetworkX, dan Chroma, kemudian disajikan sebagai layanan REST. Implementasi melanjutkan kode penelitian pendahuluan dengan memindahkan setiap tahap ke simpul LangGraph. Rancangan fungsi pemilih SOP berdasarkan Persamaan 2.3 ditunjukkan pada Source Code 3.1.

Source Code 3.1:
Rancangan fungsi pemilih SOP berbasis aturan

```
def score(q: str, sop: dict) -> int:
    q = q.lower()
    s = 15 if sop["title"].lower() in q else 0
    for alias in sop["aliases"]:
        if alias in q:
            s += 8
        else:
            s += 2 * sum(w in q for w in alias.split() if len(w) > 2)
    if any(cue in q for cue in PROCEDURAL_CUES):
        words = {w for w in q.split() if len(w) > 4}
        s += sum(bool(words & set(st["action"].lower().split()))
                 for st in sop["steps"])
    return s
```

```
def select_sop(state: dict) -> dict:
    best = max(SOPS, key=lambda p: score(state["question"], p))
    s = score(state["question"], best)
    return {"sop_id": best["id"] if s >= 3 else None, "score": s}
```

Lingkungan implementasi ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Lingkungan Implementasi

No	Komponen	Spesifikasi
1	Perangkat keras	[diisi: prosesor, RAM, GPU server lokal]
2	Bahasa pemrograman	Python (mesin RAG), TypeScript (E-Office)
3	Mesin RAG	LangChain, LangGraph, NetworkX, Chroma, FastAPI
4	Model	`gemma4:e2b` melalui Ollama; *embedding* `all-indo-e5-small-v4`
5	E-Office	Next.js, Bun, Elysia, PostgreSQL

3.6 Pengujian dan Evaluasi

Subbab ini membahas sistem pembanding, prosedur evaluasi kualitas jawaban, pengujian *black-box*, dan pengukuran efisiensi.

3.6.1 Sistem Pembanding

Sistem yang dibandingkan dalam evaluasi kualitas jawaban ditunjukkan pada Tabel 3.8. Seluruh sistem menggunakan model *embedding*, parameter *chunking*, basis data vektor, generator, dan templat *prompt* yang sama agar perbedaan hasil hanya berasal dari cara konteks disusun.

Sistem nomor 1 sampai 6 mengikuti rancangan penelitian pendahuluan (Wiratama et al., 2026), sedangkan LightRAG ditambahkan dalam skripsi ini untuk menguji apakah keunggulan *Process-Aware Workflow* GraphRAG tetap berlaku terhadap GraphRAG otomatis, bukan hanya terhadap graf entitas yang disusun manual.

3.6.2 Prosedur Evaluasi Kualitas Jawaban

Evaluasi kualitas jawaban dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjalankan setiap sistem pada 40 pertanyaan benchmark dengan temperatur generator 0.

Tabel 3.8 Sistem Pembanding

No	Sistem	Konteks yang Diberikan kepada LLM
1	LLM saja	Tanpa konteks; mengukur pengetahuan bawaan model
2	Naive RAG	Tiga potongan teratas hasil temu kembali padat
3	GraphRAG entitas	Tripel entitas satu lompatan ditambah tiga potongan teratas
4	*Process-Aware Workflow* GraphRAG	Blok alur kerja SOP terpilih ditambah tiga potongan pendukung
5	*Selection-Matched Text*	Teks asli SOP terpilih ditambah tiga potongan pendukung (ablasi)
6	Konteks penuh	Seluruh 7 SOP
7	LightRAG	Graf entitas-relasi yang dibangun otomatis dengan LLM (Guo et al., 2024)

2. Menghitung KFR dan ROUGE pada 35 pertanyaan yang dapat dijawab, cakupan langkah, TIR, dan AMR pada 11 pertanyaan prosedural, serta akurasi penolakan pada 5 pertanyaan di luar cakupan.
3. Memeriksa secara manual sampel baris penyelarasan langkah untuk mengukur kesesuaian penilai otomatis dengan penilaian manusia.
4. Menghitung *faithfulness* dan *answer relevancy* RAGAs sebagai bukti pendukung.
5. Menguji perbedaan antarsistem dengan uji Wilcoxon berpasangan dan koreksi Holm-Bonferroni.
6. Mengulangi evaluasi dengan satu LLM lokal pembanding untuk menguji kestabilan hasil terhadap pilihan generator.

3.6.3 Pengujian Black-Box

Pengujian *black-box* dilakukan untuk setiap kebutuhan fungsional pada Tabel 3.3. Contoh rancangan skenario uji ditunjukkan pada Tabel 3.9; daftar lengkapnya disajikan pada Lampiran 2.

3.6.4 Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dari jumlah token *prompt*, jumlah pemanggilan LLM, dan waktu respons untuk setiap pertanyaan. Waktu respons diukur dari saat *backend* E-Office menerima pertanyaan sampai jawaban dikirim kembali, sehingga mencakup waktu temu kembali, pemanggilan LLM, dan komunikasi antarlayanan.

3.7 Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.9 Contoh Rancangan Skenario Pengujian *Black-Box*

No	Kode	Skenario	Hasil yang Diharapkan
1	F-02	Mengirim “bagaimana cara cuti kuliah?”	SOP Izin Cuti Akademik terpilih
2	F-03	Menanyakan prosedur legalisir ijazah	Enam langkah tampil berurutan dengan aktor yang benar
3	F-04	Menanyakan aturan wisuda yang tidak ada dalam SOP	Sistem menolak dengan pesan bahwa informasi tidak tersedia
4	F-05	Menanyakan “surat saya sudah sampai mana?”	Status surat terakhir pengguna, tahap berikutnya, dan aktornya tampil
5	F-07	Membuka kembali halaman percakapan	Riwayat percakapan sebelumnya tampil

Tabel 3.10 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Studi literatur dan pengumpulan data						
2	Analisis kebutuhan						
3	Perancangan sistem						
4	Implementasi mesin RAG dan integrasi E-Office						
5	Pengujian dan evaluasi						
6	Penyusunan laporan						

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi chatbot, hasil pengujian *black-box*, hasil evaluasi kualitas jawaban dan efisiensi, serta pembahasan terhadap hasil tersebut.

4.1 Hasil Implementasi Graf Alur Kerja

[Akan diisi: statistik graf, hasil verifikasi kutipan dan jumlah langkah.]

4.2 Hasil Implementasi Chatbot pada E-Office

[Akan diisi: tampilan widget percakapan, contoh jawaban prosedural dan status surat.]

4.3 Hasil Pengujian Black-Box

[Akan diisi: tabel hasil pengujian setiap kebutuhan fungsional.]

4.4 Hasil Evaluasi Kualitas Jawaban

[Akan diisi: KFR, cakupan langkah, TIR, AMR, akurasi penolakan, RAGAs, dan uji statistik untuk setiap sistem pembanding.]

4.5 Hasil Pengukuran Efisiensi

[Akan diisi: token *prompt* dan waktu respons.]

4.6 Pembahasan

[Akan diisi: jawaban atas rumusan masalah, perbandingan dengan penelitian terkait, dan keterbatasan.]

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran untuk pengembangan selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

[Akan diisi.]

5.2 Saran

[Akan diisi.]

DAFTAR PUSTAKA

Adamopoulou, E., & Moussiades, L. (2020). An overview of chatbot technology. *Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2020)*, *584*, 373–383. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49186-4_31

Asai, A., Wu, Z., Wang, Y., Sil, A., & Hajishirzi, H. (2024). Self-RAG: Learning to retrieve, generate, and critique through self-reflection. *International Conference on Learning Representations*.

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *33*, 1877–1901.

Chase, H. (2022). *LangChain*. Retrieved October 19, 2026, from https://github.com/langchain-ai/langchain

Chroma. (2023). *Chroma: The AI-native open-source embedding database*. Retrieved October 19, 2026, from https://github.com/chroma-core/chroma

Church, K. W., Sun, J., Yue, R., Vickers, P., Saba, W., & Chandrasekar, R. (2024). Emerging trends: A gentle introduction to RAG. *Natural Language Engineering*, *30*(4), 870–881. https://doi.org/10.1017/S1351324924000044

Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., & Büttcher, S. (2009). Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 758–759. https://doi.org/10.1145/1571941.1572114

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4

Edge, D., Trinh, H., Cheng, N., Bradley, J., Chao, A., Mody, A., Truitt, S., & Larson, J. (2024). From local to global: A graph RAG approach to query-focused summarization. https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.16130

Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.

Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2024). RAGAs: Automated evaluation of retrieval augmented generation. *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, 150–158.

Friedrich, F., Mendling, J., & Puhlmann, F. (2011). Process model generation from natural language text. *Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2011)*, *6741*, 482–496. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21640-4_36

Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., & Wang, H. (2023). Retrieval-augmented generation for large language models: A survey. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10997

Gemma Team. (2024). Gemma: Open models based on Gemini research and technology. https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.08295

Guo, Z., Xia, L., Yu, Y., Ao, T., & Huang, C. (2024). LightRAG: Simple and fast retrieval-augmented generation. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.05779

Gutiérrez, B. J., Shu, Y., Gu, Y., Yasunaga, M., & Su, Y. (2024). HippoRAG: Neurobiologically inspired long-term memory for large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *37*.

Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)*, 11–15.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, *6*(2), 65–70.

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, *55*(12), 1–38. https://doi.org/10.1145/3571730

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2026). *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition with language models* (3rd ed.) [Draf daring]. https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

Kahn, A. B. (1962). Topological sorting of large networks. *Communications of the ACM*, *5*(11), 558–562. https://doi.org/10.1145/368996.369025

Kane, A. (2021). *Pgvector: Open-source vector similarity search for Postgres*. Retrieved October 19, 2026, from https://github.com/pgvector/pgvector

Karpukhin, V., Oğuz, B., Min, S., Lewis, P., Wu, L., Edunov, S., Chen, D., & Yih, W.-t. (2020). Dense passage retrieval for open-domain question answering. *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 6769–6781. https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-main.550

LangChain, Inc. (2024). *LangGraph*. Retrieved October 19, 2026, from https://github.com/langchain-ai/langgraph

LazarusNLP. (2024). *All-indo-e5-small-v4* [Hugging Face model card]. Retrieved May 1, 2026, from https://huggingface.co/LazarusNLP/all-indo-e5-small-v4

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *33*, 9459–9474.

Lin, C.-Y. (2004). ROUGE: A package for automatic evaluation of summaries. *Text Summarization Branches Out*, 74–81.

Lin, L., Zhu, Z., Zhang, T., & Wen, Y. (2026). SOPRAG: Multi-view graph experts retrieval for industrial standard operating procedures. https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.01858

Liu, N. F., Lin, K., Hewitt, J., Paranjape, A., Bevilacqua, M., Petroni, F., & Liang, P. (2024). Lost in the middle: How language models use long contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, *12*, 157–173. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00638

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). *The art of software testing* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Object Management Group. (2011). *Business process model and notation (BPMN) version 2.0*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0

Ollama. (2023). *Ollama*. Retrieved October 19, 2026, from https://github.com/ollama/ollama

Pan, S., Luo, L., Wang, Y., Chen, C., Wang, J., & Wu, X. (2024). Unifying large language models and knowledge graphs: A roadmap. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *36*(7), 3580–3599. https://doi.org/10.1109/TKDE.2024.3352100

Peng, B., Zhu, Y., Liu, Y., Bo, X., Shi, H., Hong, C., Zhang, Y., & Tang, S. (2024). Graph retrieval-augmented generation: A survey. https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.08921

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2018).

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural*

Language Processing (EMNLP-IJCNLP), 3982–3992. https://doi.org/10.18653/v1/D19-1410

Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, *3*(4), 333–389. https://doi.org/10.1561/1500000019

Sahnah, M. Z. (2026). *Pengembangan academic chatbot hybrid berbasis web menggunakan framework NLU-RASA dan LLM-RAG dengan metodologi ICONIX process (studi kasus: FSM UNDIP)* [Skripsi]. Universitas Diponegoro.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Sutantio, A. C. (2026). *Perbandingan kinerja framework RASA dan RAG pada chatbot layanan kemahasiswaan* [Skripsi]. Universitas Diponegoro.

Touvron, H., Lavril, T., Izacard, G., Martinet, X., Lachaux, M.-A., Lacroix, T., et al. (2023). LLaMA: Open and efficient foundation language models. https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.13971

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *30*, 5998–6008.

Wang, L., Yang, N., Huang, X., Jiao, B., Yang, L., Jiang, D., Majumder, R., & Wei, F. (2022). Text embeddings by weakly-supervised contrastive pre-training. https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.03533

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, *9*(1), 36–45. https://doi.org/10.1145/365153.365168

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, *1*(6), 80–83. https://doi.org/10.2307/3001968

Wiratama, C. F., Waspada, I., Fu'adi, D. K., Ramli, R., Tantyoko, H., Kurniawan, S., & Purnama, S. R. (2026). *Procedure selection versus workflow structuring in local RAG for institutional SOP QA: An ablation study* [Naskah dalam persiapan untuk Natural Language Processing Journal].

Wu, K., Kuai, C., Li, Z., Jiang, J., Shen, S., Wang, S., Hu, C.-W., Tu, Z., & Zhou, Y. (2026). Knowledge is not static: Order-aware hypergraph RAG for language models. https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.12185

Yan, S.-Q., Gu, J.-C., Zhu, Y., & Ling, Z.-H. (2024). Corrective retrieval augmented generation. https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.15884

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. *International Conference on Learning Representations*.

Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E. P., Zhang, H., Gonzalez, J. E., & Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *36*.

LAMPIRAN 1. DAFTAR PERTANYAAN BENCHMARK

[Akan diisi: 40 pertanyaan benchmark beserta kategori dan jawaban acuan.]

LAMPIRAN 2. TABEL PENGUJIAN BLACK-BOX

[Akan diisi: daftar lengkap skenario dan hasil pengujian.]